

GGM 프레임 절단·조립 기준 / R1

2020: 36개 / 15,078 mm. 2040: 4개 / 2,180 mm. 총 40개 / 17,258 mm.

기존 통합 CAD 대비 2020 2개 / 489 mm 감소. FR-TIE-01 강판 연결재 1개 추가. 경량화 주장이 아니다.

아래는 명목 완성 길이이며 절단 손실·끝단 정리·가공 여유와 실제 bar별 배치는 포함하지 않는다. P1 실측 및 P2 nesting/승인 전 절단 금지.

접촉 목록은 체결품·슬립·실물 강성의 인증이 아니다. 기존 GGM R2 연결 상세와 수령 프로파일/T-nut를 대조한다.

Member	단면	완성 길이 mm	수량
FrameBottomCross405	2020	430.000	1
FrameBottomCross440	2020	430.000	1
FrameBottomCross608	2020	430.000	1
FrameColumn0_0	2020	890.000	1
FrameColumn0_680	2020	890.000	1
FrameColumn450_0	2020	890.000	1
FrameColumn450_680	2020	890.000	1
FrameSpoolColumnFront	2020	295.000	1
FrameSpoolColumnRear	2020	300.000	1
FrameTierY320_0	2020	660.000	1
FrameTierY320_450	2020	660.000	1
FrameTierY500_0	2040	660.000	1
FrameTierY500_450	2040	660.000	1
FrameTraversePostLeft	2020	280.000	1
FrameTraversePostRight	2020	280.000	1
FrameX0_0	2020	430.000	1
FrameX0_680	2020	430.000	1
FrameX910_0	2020	430.000	1
FrameX910_680	2020	430.000	1
FrameY0_0	2020	660.000	1
FrameY0_450	2020	660.000	1
FrameY910_0	2020	660.000	1
FrameY910_450	2020	660.000	1
GGM_ExMotorRail	2020	430.000	1
GGM_FeederHanger	2020	124.000	1
GGM_FeederTopRail	2020	430.000	1
GGM_HotRearRail	2020	430.000	1
GGM_SH_Post_238_253	2020	180.000	1
GGM_SH_Post_238_313	2020	180.000	1
GGM_SH_Post_45_253	2020	180.000	1
GGM_SH_Post_45_313	2020	180.000	1
GGM_ShredRail	2040	430.000	1
GGM_ThrustPost274_5	2020	100.000	1
GGM_ThrustPost345_5	2020	100.000	1
GGM_ThrustRail	2020	430.000	1
MidRail320	2020	430.000	1
MidRail500	2040	430.000	1
SpoolTopSegment369	2020	32.000	1
SpoolTopSegment421	2020	56.000	1
SpoolTopSegment497	2020	111.000	1

FR-TIE-01 / 대체 강판 연결재

FR-TIE-01 / S275JR / finished formed section



L470 +/-0.5; W40 x H20 +/-0.3; t3
Inside bend R3; outside R6
4 x diameter 5.5 +0.2/0
Hole X: 10, 460; local Y: 12, 28
Hole centres +/-0.2 from end/side datum

Finished shape controls. Flat blank development: verify bend-tool allowance.
4 x M5x10 + washer + matching T-nut. Receipt/thread engagement and physical test HOLD.

설치 위치: X0..470, Y265..305, Z20..40 mm. 하부 좌우 2020 rail 위에 놓고 네 M5 조인트로 고정한다.
판 두께3 mm, 내부 굽힘 R3 기준의 완성 단면이다. 평판 전개는 실제 금형의 굽힘 여유를 확인한 후 확정한다.
M5x10 class8.8 + washer + 해당 슬롯용 T-nut 4조. 5.0 N.m는 기존 M5 기준값이며 제조사 허용 토크 및 나사 물림 확인 전 체결 승인값이 아니다.
비교 beam screen은 가정된 재료·단면·지지 조건의 강성비다. 볼트 슬립·실제 부재 강도·피로·진동·안전 인증은 NOT_RUN이다.